UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Mata Kuliah	**:**	**IF260 - Sistem Operasi (Praktikum)**	**Hari/Tanggal**	**:**	
Dosen	**:**	**Tim Dosen**	**Jam**	**:**	**120 menit**
Sifat Ujian	**:**	**Tertutup**	**Tipe Soal**	**:**	**Onsite**

KETENTUAN / PETUNJUK UJIAN:
Kerjakan soal ujian di bawah ini.

SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK):

SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)		CPL
Kode Sub-CPMK	**Penjelasan Sub-CPMK**	
Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sistem operasi, sejarah perkembangan sistem operasi, sistem komputer, dan organisasi sistem operasi	CPL 4
Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep pada sistem operasi, struktur sistem operasi, dan *system calls*	CPL 4
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan *processes* dan *threads*, serta mampu menyelesaikan kasus terkait komunikasi antar proses	CPL 4
Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan elemen komunikasi antar proses (IPC)	CPL 4
Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan implementasi serta mengatasi permasalahan komunikasi antar proses (IPC)	CPL 8
Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan algoritma penjadwalan (CPU *scheduling)*	CPL 8

SOAL:

1. **Soal 1: Sub-CPMK 1 - 5, Bobot (60%)**

Buatlah sebuah program bernama “drink_coffee_contest.c” dengan ketentuan sebagai berikut.

- Program ini memiliki 5 buah thread yang akan saling berlomba untuk minum.
- Program ini akan menerima input berupa integer jumlah cangkir kopi yang akan dilombakan, yaitu 3 < n < 100. Ketiga thread akan berlomba menghabiskan paling banyak cangkir kopi.
- Perlombaan ini harus diatur sedemikian rupa agar adil dimana tidak terdapat satu thread yang memonopoli jalannya perlombaan.
- Berikan informasi yang jelas mengenai jalannya proses perlombaan dari awal dimulai hingga akhir selesai.
- Di akhir eksekusi proses akan menampilkan juara pertama hingga ketiga dari perlombaan ini.

RUBRIK PENILAIAN (per soal):

Aspek/ dimensi yang dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	**Kurang**	**Cukup**	**Baik**	**Sangat Baik**
	< 45	**45-54**	**55-69**	**70-84**	**(Skor ≥ 85)**
source code	Tidak ada / mencontek	Ada tetapi tidak dapat dicompile atau dieksekusi	Dapat dieksekusi tetapi hanya	Dapat dieksekusi tetapi hanya	Memenuhi seluruh kententuan yang ada

Aspek/ dimensi yang dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 45	45-54	55-69	70-84	(Skor ≥ 85)
			memenuhi 3 ketentuan saja	memenuhi 4 ketentuan saja	

2. **Soal 2: Sub-CPMK 6, Bobot (40%)**

Buatlah sebuah program bernama "schedule_me.c" yang merupakan penerapan dari simulasi penjadwalan CPU menggunakan algoritma Shortest Job First untuk sekumpulan batch jobs berikut ini.

Jobs	Arrival Time	Run Time
J1	0	10
J2	2	6
J3	3	3
J4	5	4
J5	7	7
J6	8	1

Program yang dibuat harus dapat menghitung *average turnaround time* dan *average waiting time*! Proses penghitungannya disimulasikan dengan memberikan informasi "waktu - job yang dieksekusi".

RUBRIK PENILAIAN (per soal):

Aspek/ dimensi yang dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	< 45	45-54	55-69	70-84	(Skor ≥ 85)
source code	Tidak ada / mencontek	Ada tetapi tidak dapat dicompile atau dieksekusi	Dapat dieksekusi tetapi salah	Dapat dieksekusi dan benar, tetapi tidak menghitung aTaT dan aWT	Benar semua dilengkapi dengan informasi simulasi yang jelas

Acuan Pembuatan Soal:	Soal dibuat oleh:	Disetujui oleh:
1. RPKPS 2. Modul Praktikum	a.n Tim Dosen Mata Kuliah 17 Feb 2022 (Arya Wicaksana, S.Kom., M.Eng.Sc., OCA) Koord. Mata Kuliah	Digitally signed by Marlinda Vasty Overbeek Date: 2022.02.23 22:16:54 +07'00' (Marlinda Vasty O., S.Kom., M.Kom.) Ketua Program Studi